

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP CHUYỂN ĐỔI KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- Chuyển đổi giữa số mol (n) và khối lượng (m):

$$n = \frac{m}{M} \text{ (mol)} \implies m = n \times M \text{ (gam)}; \quad M = \frac{m}{n} \text{ (g/mol)}$$

- Chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích khí (V) ở đkc:

$$V = 24,79 \times n \text{ (lít)} \implies n = \frac{V}{24,79} \text{ (mol)}$$

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Tìm thể tích ở 25°C, 1 bar (đkc) của lượng chất gồm 1,5 mol khí CH₄.

Số mol n $\xrightarrow{\times 24,79}$ Thể tích V (L)

Ví dụ 2

Tính khối lượng tính bằng gam của 1,12 mol khí SO₂ (biết $M_{\text{SO}_2} = 64 \text{ g/mol}$)

Số mol n $\xrightarrow{\times M}$ Khối lượng m (g)

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khái niệm ****mol**** được nhà hóa học người Đức Wilhelm Ostwald giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1896, xuất phát từ tiếng La-tinh ***moles*** có nghĩa là "một khối lượng khổng lồ". Định nghĩa này nhằm tôn vinh các nghiên cứu thiên tài của nhà vật lý người Ý ****Amedeo Avogadro**** về thể tích chất khí từ năm 1811.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Biết 0,02 mol chất X có khối lượng là 0,48 gam. Khối lượng mol phân tử của chất X là:

- a) 56 g/mol. b) 65 g/mol.
c) 24 g/mol. d) 64 g/mol.

Câu hỏi 2

Thể tích của 2 mol khí oxygen ở điều kiện chuẩn là:

- a) 49,58 lít. b) 24,79 lít.
c) 74,37 lít. d) 99,16 lít.

Câu hỏi 3

Lượng chất nào sau đây chứa số mol nhiều nhất?

- a) 16 gam O₂. b) 8 gam SO₂.
c) 16 gam CuSO₄. d) 32 gam Fe₂O₃.

Câu hỏi 4

Thể tích của 0,35 mol khí CO₂ ở điều kiện chuẩn là:

- a) 0,868 lít. b) 8,68 lít.
c) 86,8 lít. d) 868 lít.

Câu hỏi 5

Ở đkc, một quả bóng cao su chứa đầy khí CO₂ có thể tích 2 L. Khối lượng khí CO₂ trong bóng là:

- a) 0,081 gam. b) 3,55 gam.
c) 2,268 gam. d) 5,364 gam.

Câu hỏi 6

Một hỗn hợp khí gồm 1 mol khí O₂ và 4 mol khí N₂ ở đkc có thể tích là:

- a) 123,95 L. b) 99,16 L.
c) 24,79 L. d) 14,19 L.

Câu hỏi 7

Một hỗn hợp gồm 1 mol khí O₂ với 1 mol khí CO₂ ở đkc có thể tích là:

- a) 123,95 L. b) 99,16 L.
c) 24,79 L. d) 49,58 L.

Câu hỏi 8

Biết 0,5 mol hợp chất X có khối lượng là 49 gam. Công thức hóa học của X là:

- a) HNO₃. b) HCl.
c) H₂SO₄. d) H₂O.

Câu hỏi 9

Biết 0,1 mol chất X có khối lượng là 5,6 gam. Khối lượng mol của X là:

- a) 0,1 g/mol. b) 0,56 g/mol.
c) 56 g/mol. d) 18 g/mol.

Câu hỏi 10

Khối lượng của 0,2 mol calcium carbonate (CaCO₃) là:

- a) 4 gam. b) 20 gam.
c) 0,002 gam. d) 2 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để tìm khối lượng của một chất khí khi biết thể tích, ta không thể cân trực tiếp một cách dễ dàng. Thay vào đó, ta đi đường vòng: từ thể tích khí tính số mol ($n = V/24,79$), sau đó tìm khối lượng ($m = n \times M$).

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các phát biểu về sự chuyển đổi lượng chất:

- a) Khối lượng của 0,5 mol khí O₂ bằng khối lượng của 1 mol nguyên tử O.
- b) Một lít khí carbon dioxide ở đkc có khối lượng lớn hơn một lít khí hydrogen ở cùng điều kiện.
- c) Thể tích chất khí phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng mol phân tử của khí đó.
- d) Công thức liên hệ giữa thể tích khí V ở đkc và số mol là $V = 22,4 \times n$.

Câu hỏi 2. Cho chất khí X có khối lượng mol phân tử là M g/mol. Nhận định sau đúng hay sai:

- a) Nếu thể tích khí ở đkc là 12,395 L thì số mol khí tương ứng là 0,5 mol.
- b) Từ công thức chuyển đổi, khối lượng mol của chất được tính bằng $M = n/m$.
- c) Hỗn hợp gồm 0,1 mol N₂ và 0,1 mol O₂ có tổng khối lượng là 6,0 gam.
- d) Khối lượng mol phân tử của chất khí càng lớn thì thể tích của 1 mol khí đó ở đkc càng lớn.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Tính thể tích khí hydrogen (H₂) ở đkc thu được khi biết số mol là 0,25 mol.

Đáp số:

Câu hỏi 12

Tính khối lượng (gam) của 0,05 mol đồng(II) sulfate (CuSO₄).

Đáp số:

Câu hỏi 13

Biết 4,958 lít chất khí A ở đkc nặng 8,8 gam. Tính khối lượng mol phân tử của khí A.

Đáp số:

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khí hydrogen (H₂) là khí nhẹ nhất trong vũ trụ ($M = 2$ g/mol). Vì vậy, ở cùng một thể tích (cùng số mol), khối lượng khí hydrogen luôn nhỏ hơn nhiều so với các khí khác.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

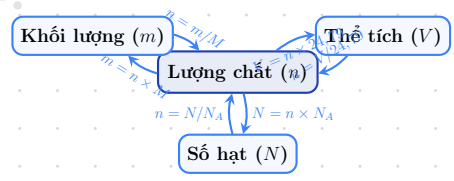
Hãy tính khối lượng của một lượng khí oxygen (O_2) có cùng thể tích (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) với 5,6 gam khí nitrogen (N_2).

Câu hỏi 2

Một bình thép dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí gồm 0,4 mol CO_2 , 0,3 mol O_2 và một lượng khí N_2 . Biết tổng khối lượng các chất khí trong bình là 40 gam. a) Tính khối lượng của khí N_2 có trong bình. b) Tính tổng thể tích của hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong việc sản xuất và vận chuyển bình khí công nghiệp (như bình khí oxygen dùng trong y tế), việc tính toán chính xác thể tích thực tế ở áp suất thường dựa trên khối lượng vỏ bình và khối lượng nạp khí giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN